

# P8 独立测试和交付验收任务书

教学闭环任务 TL1 P8 版本 1.0 姓名待填

## 01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P8；任务版本 1.0；负责人 P8 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

从教师实际操作检验稳定候选，独立复算失分结论，记录失败和未验范围。

### 必须复用的现有基础

已有 Vitest/Playwright/pytest、test:chat、隔离 5174/Qdrant16333、qa 批次报告可复用。设计 SQL33 项 pass 只代表内存设计约束，不是业务服务验收。

### 本任务交付

- 固定试点样本、教师人工答案式期望、API 契约对照和跨模块端到端。
- 工程/功能/数据/导出/视觉/真实 AI 教学质量分别给结论。
- 兼容、取消、并发、修订、备份恢复与性能，整理最终缺陷清单。

### 独占可写目录

- tests/e2e/teaching-loop-\*.spec.ts、tests/fixtures/teaching-loop、tests/integration 新增跨模块测试。
- apps/api/tests/test\_teaching\_loop\_contract.py 等跨模块验收；docs/qa/TEACHING-LOOP-v1/P8 证据目录。

### 共享和禁止越界范围

不边验边修产品代码、不改预期掩盖失败；共享夹具变更版本化。权威进度/最终合并由 P1 负责。

岗位估算：40 日贯穿测试：8 日基线夹具，12 日 G2，8 日 G3，8 日 G4，4 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

## 02 实现步骤和 API 交接

- 1. 记录基线 SHA、已有失败 R-14 等归因，与管理者获取脱敏真实 DOCX/名单/得分及教师标定；准备总计划第 12 节独立矩阵。
- 2. 冻结契约 fixture 对 Pydantic/TS 字段、enum、null 和错误比对；误返回 200 或空库必须判失败。
- 3. G2 自建名单→原卷→得分→报告及负分/缺失/综合题/总分/同名/修正反例；预期不调用 P4 实现生成。
- 4. G3 验证题库选题→练习审核→DOCX 和模板→新施测→成绩→新报告；G4 验证教案建议及人工修改保护。
- 5. 在稳定候选做回归/3 视口/Word WPS/教师 AI 审核/性能/隔离恢复；逐项 pass/fail/not\_run，首败保留。

| 阶段      | 个人交付             |
|---------|------------------|
| W1      | 基线、夹具、教师试点安排     |
| W2 至 W4 | 契约/导入反例/G2       |
| W5 至 W6 | 导出保真/回流/G3       |
| W7 至 W8 | AI 教学质量/兼容/综合 G4 |

| 提供或消费接口                | 上下游与要求                       |
|------------------------|------------------------------|
| OpenAPI/fixtures 全 API | P1 冻结；P2/P3/P4/P5/P6/P7 提交样例 |
| P8-A 矩阵和教师样本           | 向全员提供期望；反例由 P8 独立设计          |
| 缺陷和候选版本                | 仅固定 SHA 验收；失败给最小复现，交负责人修复    |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

### 03 验收场景和交接清单

| 编号     | 可复现验收条件                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| P8-A01 | G2/G3/G4 每个正常闭环走真实后端和临时库，不以 fixture 替代。              |
| P8-A02 | 总计划失分矩阵独立复算一致；多人知识点不重复算人数或总分。                        |
| P8-A03 | 旧教案、题库、chat、模型、RAG 回归，无未经记录的新失败。                     |
| P8-A04 | 3 份原卷和学生/答案 DOCX 逐项保真；真实 Word/WPS 无裁切缺字，记录具体版本。      |
| P8-A05 | 取消、迟到、重启、重复提交、并发 revision 和写失败可复现，无数据静默丢失。           |
| P8-A06 | 真实 AI10 份教案、启用补题时 20 题由教师审核；没有条件明确 not_run 不冒称 pass。 |
| P8-A07 | 200×100 数据和 3 视口性能/交互通过；备份恢复核验固定引用与散列。               |

#### 本任务检查

- 隔离环境 npm.cmd run check/test:api/test:e2e/test:chat 及 template:verify，逐条记录。
- 不得连接正式 6333/正式.local-data/用户 5173 草稿；测试未跑必须解释原因。

#### 交付文件

- 固定候选验收报告、用例期望、日志/截图/导出清单、缺陷最小复现。
- 阶段 pass/fail/not\_run 矩阵、教师签收记录、性能基线及隔离恢复报告。

重点风险：教师审核需管理者指定具备学科能力的人，不把模型自检当题目正确；样本迟到提前阻塞具体质量项。

完成状态只能先报 ready\_for\_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not\_run 及剩余风险。

## 04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT\_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake\_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve\_chat\_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-\* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

### 个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00\_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。